AURION_X 3.0 APEX ENGINE Arquitectura del s

· BTCUSD | PostgreSQL · MT5 · ML Ensemble

Índice

1. **Visión general del proyecto** **2**
   - 1.1. Stack de capacidades 2
   - 1.2. Objetivos de construcción 2
2. **Objetivo principal y filosofía** **2**
3. **Activos y despliegue multi-símbolo** **2**
4. **Arquitectura en 9 capas** **3**
5. **Hub central: Orchestrator** **3**
6. **Jerarquía de decisión Apex (8 capas)** **3**
7. **Flujo operativo completo (12 pasos)** **3**
8. **Pipeline Machine Learning** **3**
9. **Base de datos PostgreSQL** **6**
10. **Auto-aprendizaje y ciclo de evolución** **6**
11. **Gestión de riesgo y prop firm** **6**
12. **Diagrama de secuencia (tick $\rightarrow$ trade)** **6**
13. **Microestructura, salidas y régimenes** **6**
14. **Dashboard y tecnologías** **7**
15. **Comparativa y conclusión** **7**

1. Visión general del proyecto

title=Resumen ejecutivo **AURION_X 3.0** es un motor cuantitativo de trading algorítmico que opera en **MetaTrader 5**, aprende de resultados históricos en **PostgreSQL** y entra al mercado solo cuando existe **ventaja estadística + contexto institucional** verificable por ocho capas de decisión.

1.1. Stack de capacidades



1.2. Objetivos de construcción

Detectar oportunidades de alta probabilidad · minimizar drawdown · adaptación automática · operación institucional · estabilidad y consistencia en cuentas funded.

2. Objetivo principal y filosofía

"Operar únicamente cuando existe una ventaja estadística y contextual clara."

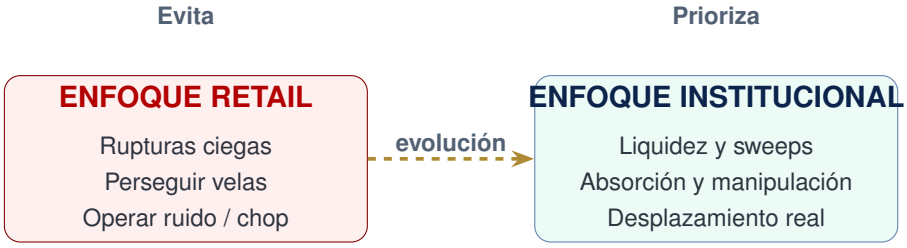
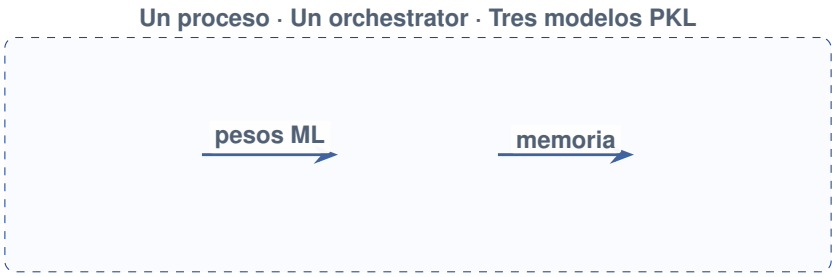


Figura 1: Filosofía operativa del motor AURION.

3. Activos y despliegue multi-símbolo



Cada activo: `model_SYMBOL.pkl` · `trade_memory_SYMBOL.json` · pesos en `asset_profiles`.

4. Arquitectura en 9 capas

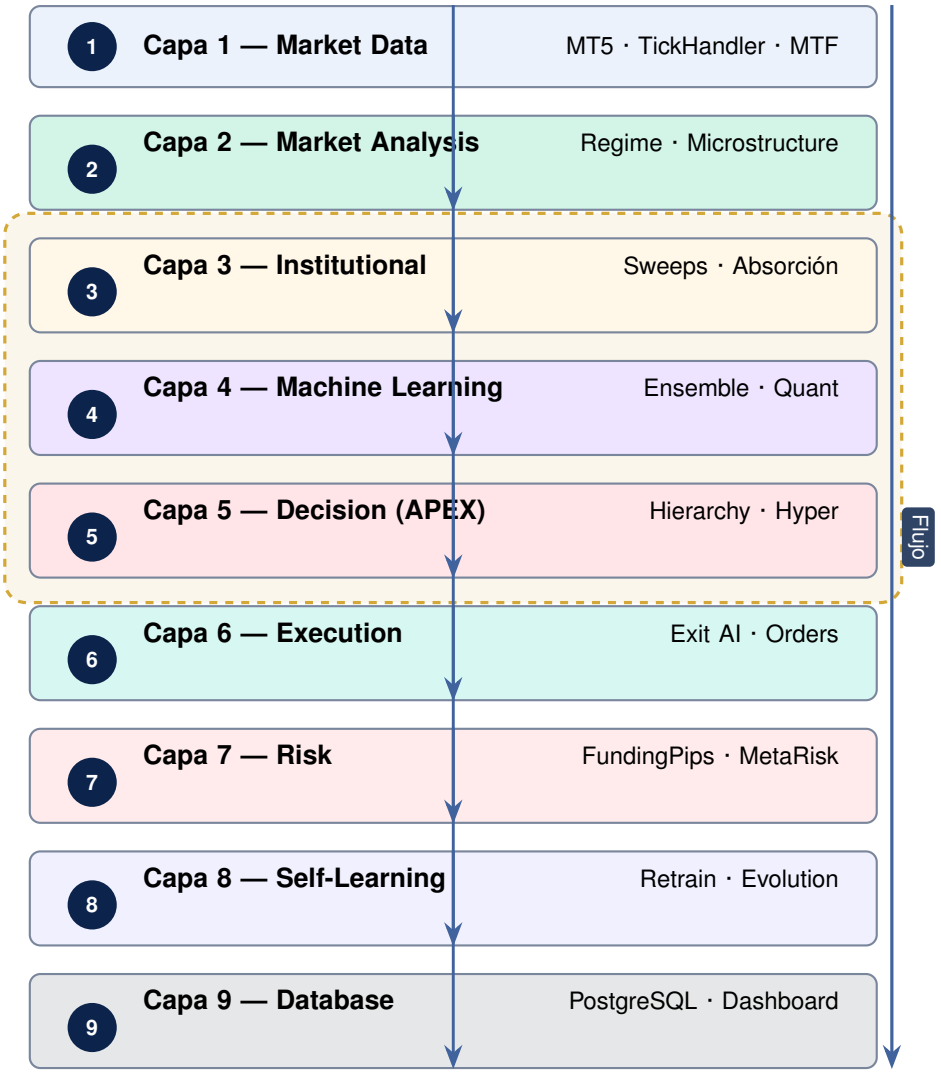


Figura 2: Arquitectura modular en nueve capas (optimizada para impresión PDF).

5. Hub central: Orchestrator

6. Jerarquía de decisión Apex (8 capas)

7. Flujo operativo completo (12 pasos)

8. Pipeline Machine Learning

Modelos: RandomForest · LogisticRegression · XGBoost · LightGBM · Voting Ensemble.

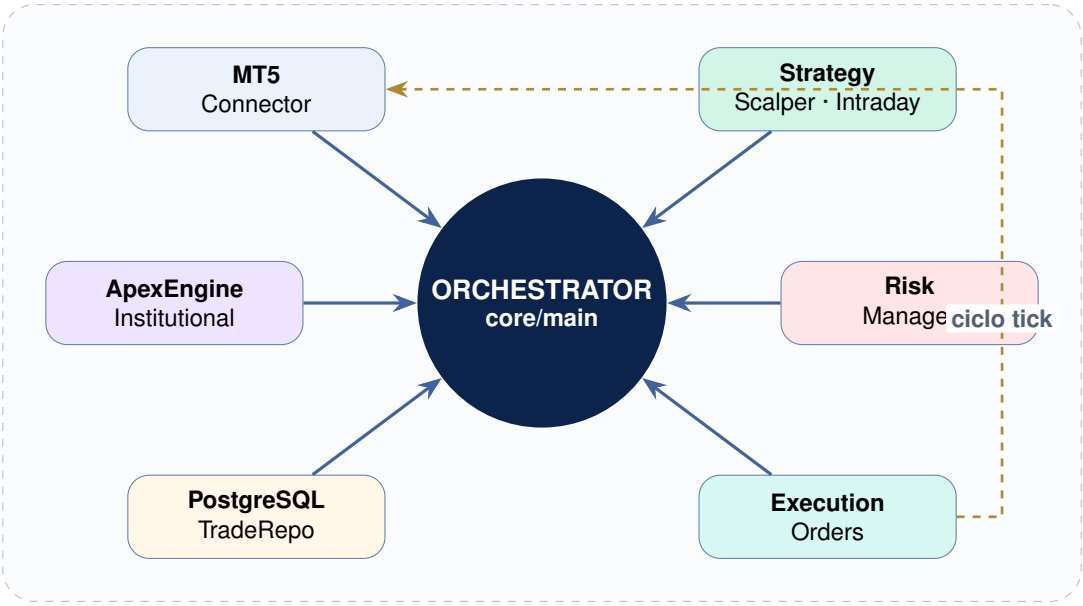


Figura 3: Topología hub-and-spoke: un único proceso Python, multi-símbolo.

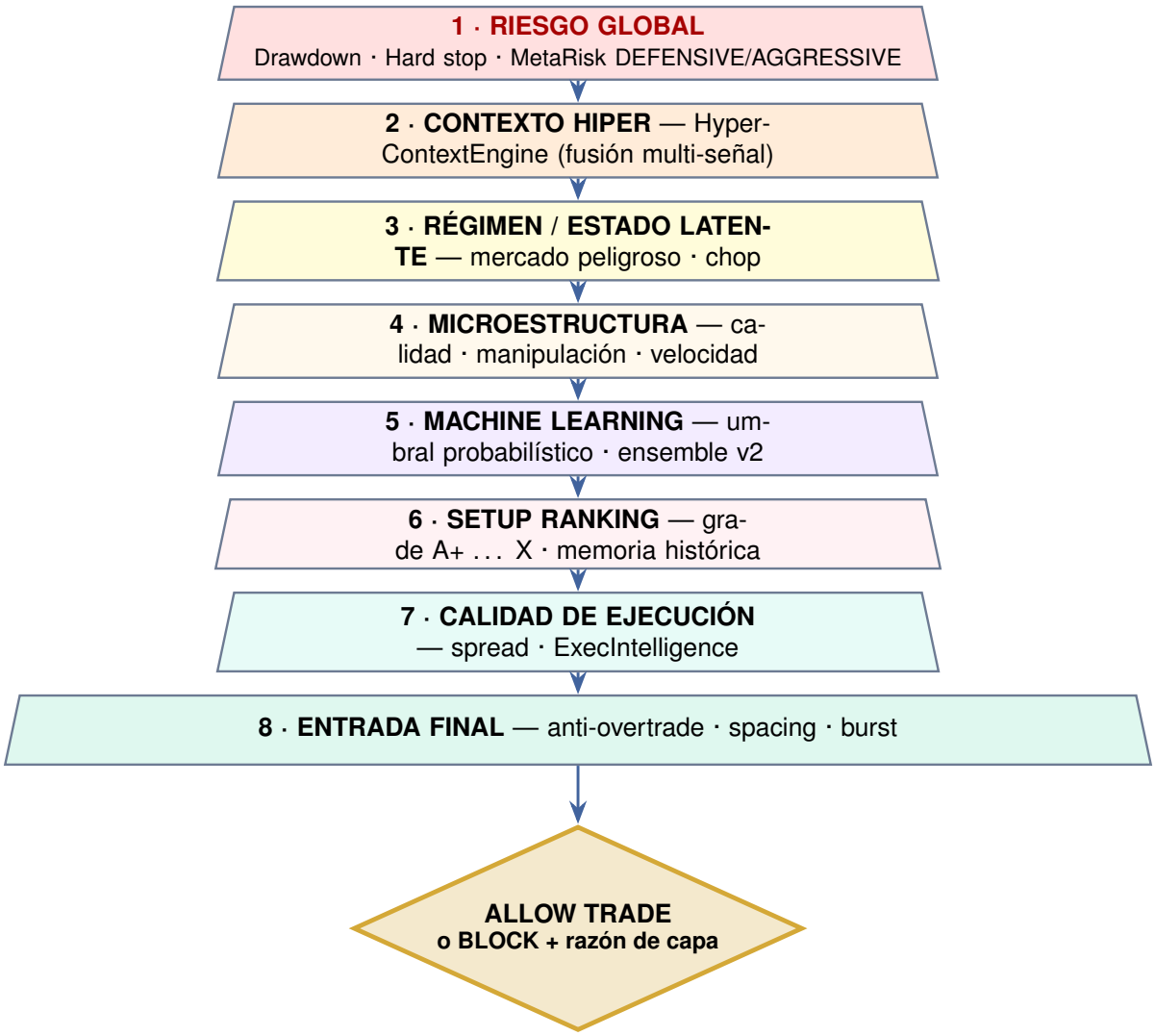


Figura 4: Embudo de decisión institucional. Si la capa n falla, las capas $n{+}1 \ldots 8$ ni siquiera se evalúan.

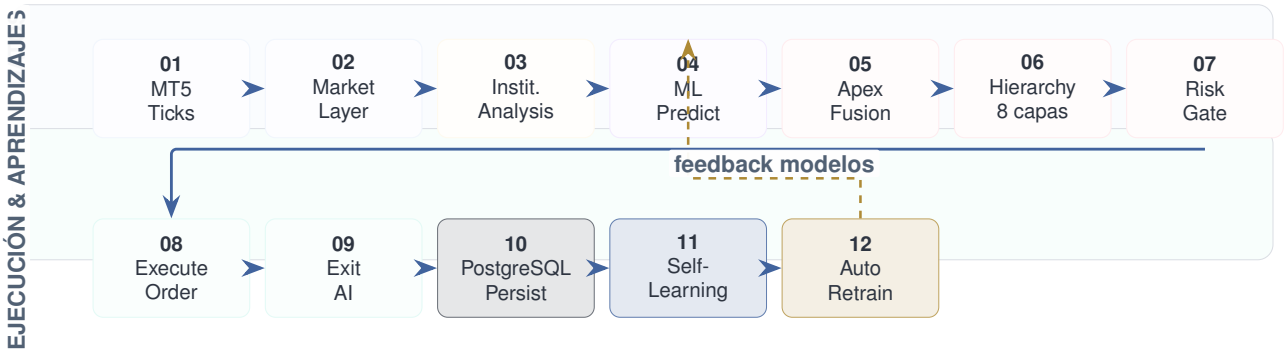


Figura 5: Pipeline end-to-end con swimlanes y retroalimentación de retrain.

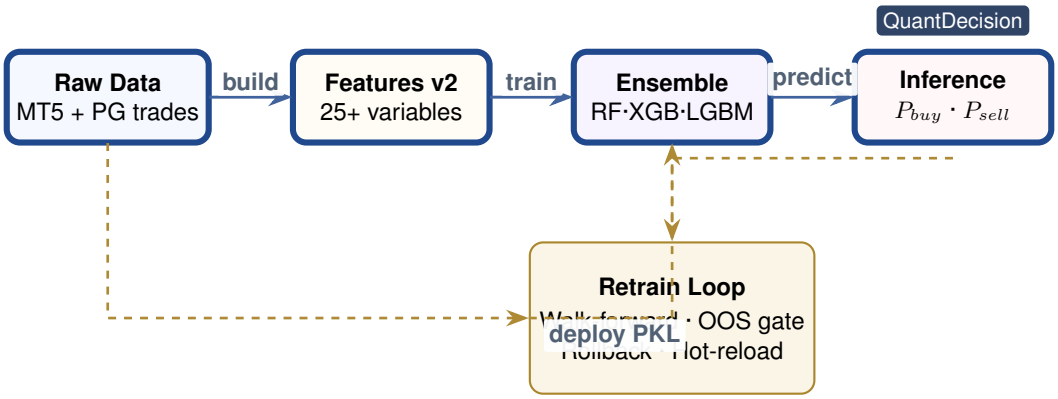


Figura 6: Pipeline ML con doble borde, bucle de retrain y validación OOS.

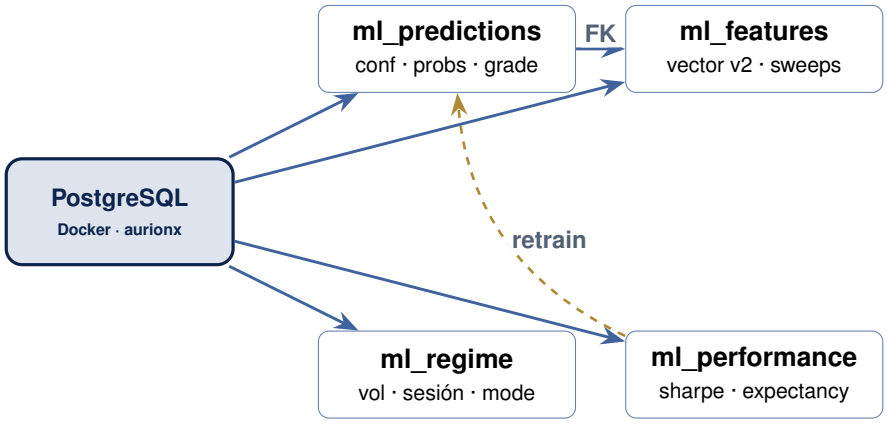


Figura 7: Modelo lógico de datos PostgreSQL y tablas ML.

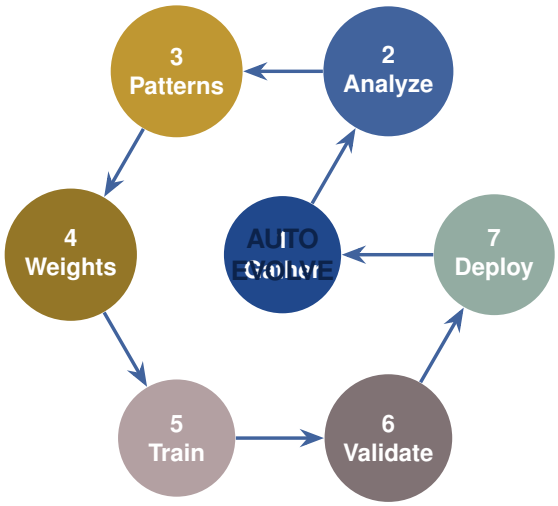


Figura 8: Ciclo cerrado de auto-aprendizaje (diagrama radial).

9. Base de datos PostgreSQL

10. Auto-aprendizaje y ciclo de evolución

11. Gestión de riesgo y prop firm

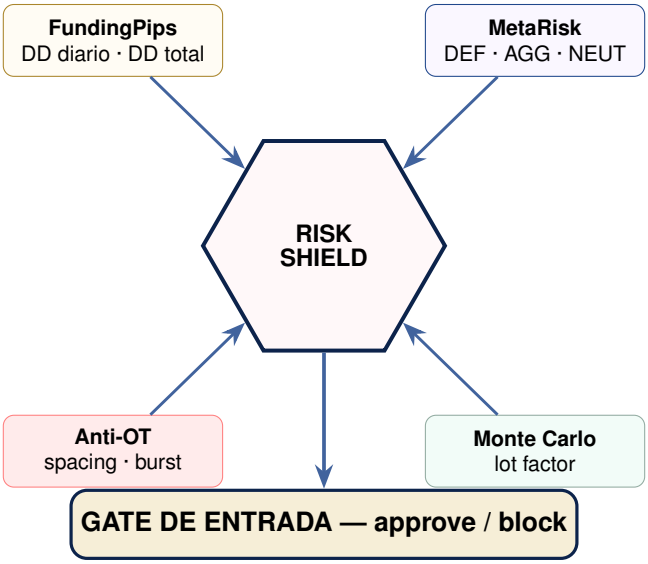


Figura 9: Escudo de riesgo multicapa antes de `order_send`.

12. Diagrama de secuencia (tick → trade)

13. Microestructura, salidas y régimenes

Microestructura: sweeps · fake breakouts · absorción · manipulación · liquidity grabs · stop hunts.

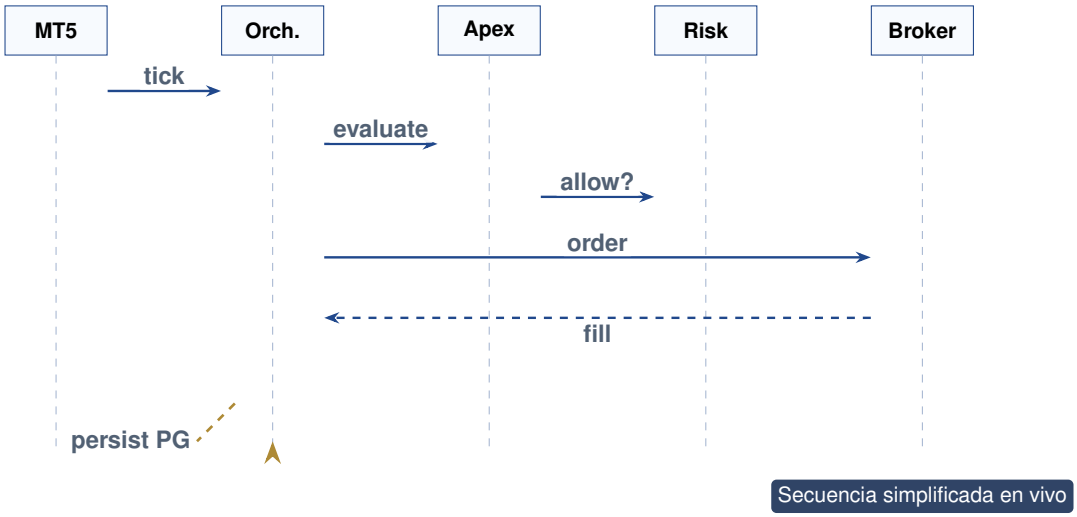


Figura 10: Interacción temporal entre componentes en un ciclo de entrada.

TradeExitAI: momentum loss · agotamiento · absorción contraria · compresión · partial TP.
Régimenes: trend · range · breakout · defensive · high volatility — transición vía `MarketRegimeSwitcher`.

14. Dashboard y tecnologías

Dashboard HTTP (`127.0.0.1:8765`): equity · winrate · setups · drawdown · confianza ML.

Python	MT5	PostgreSQL	Sklearn / XGB / LGBM
Docker	Pandas	NumPy	SQLAlchemy

15. Comparativa y conclusión

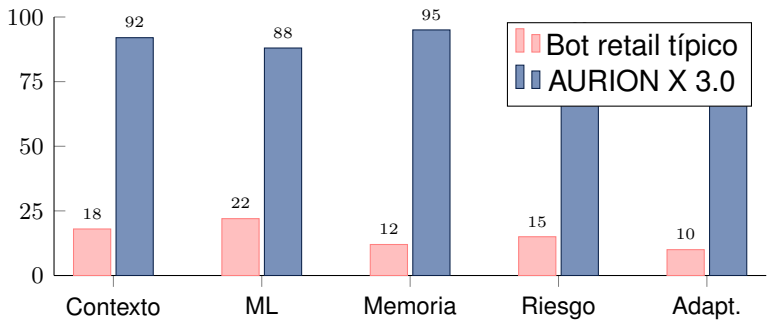


Figura 11: Madurez relativa por dimensión (índice cualitativo 0–100).

title=Conclusión **AURION_X 3.0** evoluciona de un EA tradicional hacia un **sistema cuantitativo institucional auto-adaptativo**: aprende, protege capital, fusiona contexto profundo y mejora continuamente — arquitectura modular orientada a consistencia y supervivencia estadística en mercados reales y prop firms.

AURION X 3.0 / APEX ENGINE
`docs/AURION_X_APEX_ARCHITECTURE.tex` · Compilar con pdfLaTeX o Overleaf